

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Администрирование локальных сетей

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Контрольные вопросы	12
4	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

3.1	Размещение маршрутизатора Cisco 2811	7
3.2	Конфигурирование маршрутизатора, удаленной подключение ssh	8
3.3	Порт 24 как trunk-порт	8
3.4	Переименование маршрутизатора	9
3.5	Настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN	10
3.6	ping	11
3.7	Процесс передвижения пакета ICMP по сети.	11
3.8	Содержимое передаваемого пакета	12

Список таблиц

1 Цель работы

Настроить статическую маршрутизацию VLAN в сети.

2 Задание

1. Добавить в локальную сеть маршрутизатор, провести его первоначальную настройку.
2. Настроить статическую маршрутизацию VLAN[1].
3. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании

3 Выполнение лабораторной работы

В логической области проекта разместим маршрутизатор Cisco 2811, подключим его к порту 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 (рис. 3.1)

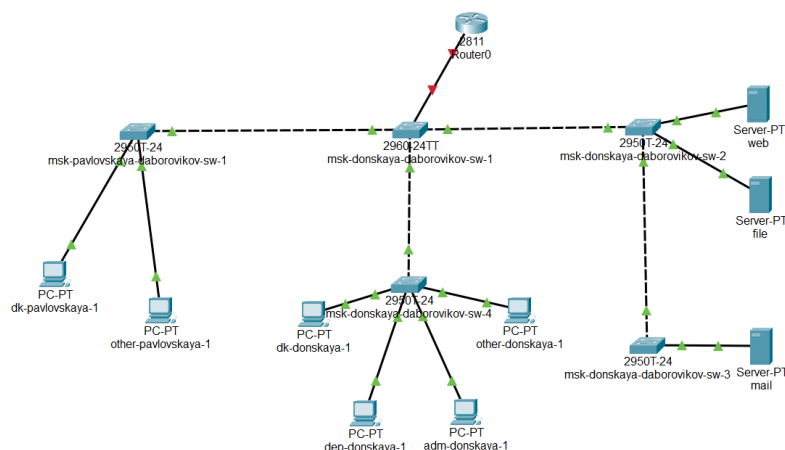


Рис. 3.1: Размещение маршрутизатора Cisco 2811

Используя приведённую ниже последовательность команд по первоначальной настройке маршрутизатора, сконфигурируем маршрутизатор, задав на нём имя, пароль для доступа к консоли, настроим удалённое подключение к нему по ssh(рис. 3.2).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-daborovikov-gw-1
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-daborovikov-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:41:13.100: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-daborovikov-gw-1(config-line)#
```

Рис. 3.2: Конфигурирование маршрутизатора, удаленной подключение ssh

Настроим порт 24 коммутатора msk-donskaya-sw-1 как trunk-порт.(рис. 3.3).

```
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-daborovikov-sw-1(config-if)#^Z
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-daborovikov-sw-1#wr me
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-daborovikov-sw-1#
```

Рис. 3.3: Порт 24 как trunk-порт

Переименуем маршрутизатор(рис. 3.4).

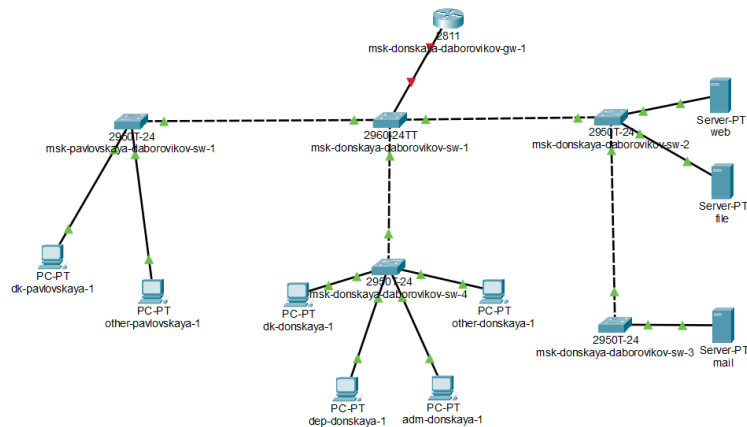


Рис. 3.4: Переименование маршрутизатора

На интерфейсе f0/0 маршрутизатора msk-donskaya-gw-1 настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN. Зададим соответствующие IP-адреса на виртуальных интерфейсах. Для этого используем приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VLAN-интерфейсов маршрутизатора.(рис. 3.5).

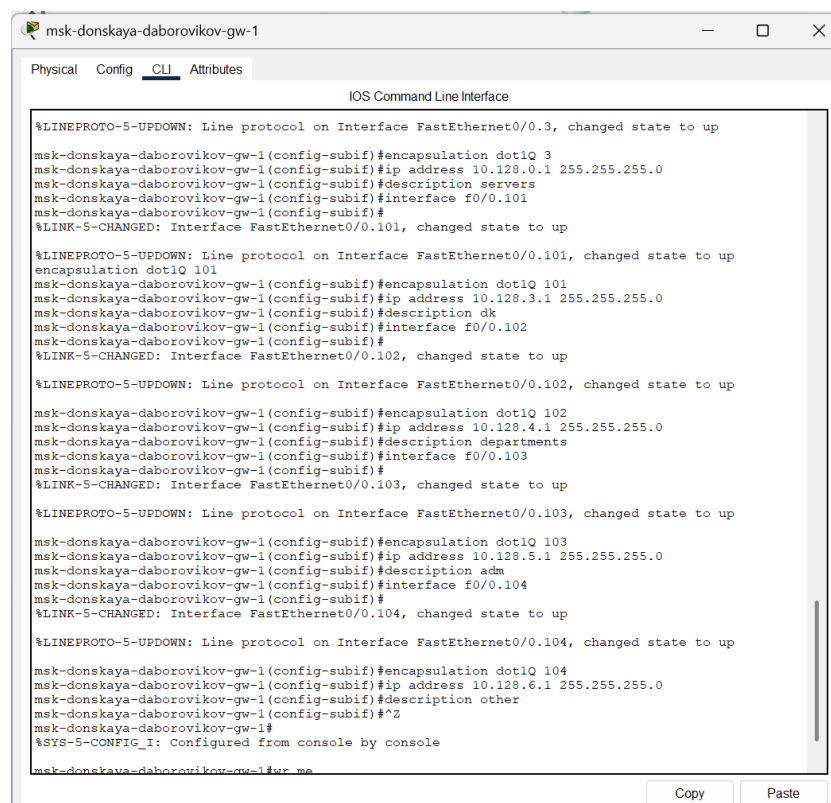


Рис. 3.5: Настроим виртуальные интерфейсы, соответствующие номерам VLAN

Проверим доступность конечных устройств из разных VLAN.(рис. 3.6).

```

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.4.201

Pinging 10.128.4.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.4.201: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.4.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.5.201

Pinging 10.128.5.201 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.5.201: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.5.201:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 12ms, Average = 12ms

C:\>ping 10.128.6.202

Pinging 10.128.6.202 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=12ms TTL=127
Reply from 10.128.6.202: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.6.202:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms

```

Рис. 3.6: ping

Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучив процесс передвижения пакета ICMP по сети. (рис. 3.7).

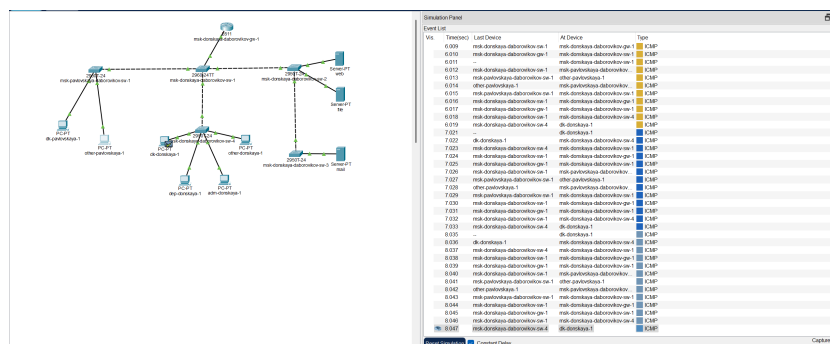


Рис. 3.7: Процесс передвижения пакета ICMP по сети.

Изучим содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.(рис. 3.8)

PDU Information at Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1	
<u>OSI Model</u>	Inbound PDU Details Outbound PDU Details
At Device: msk-donskaya-daborovikov-gw-1 Source: dk-donskaya-1 Destination: 10.128.6.202	
In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0	Layer 3: IP Header Src. IP: 10.128.6.202, Dest. IP: 10.128.3.201 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Dot1q Header 0001.C727.0150 >> 0060.3E56.8501	Layer 2: Dot1q Header 0060.3E56.8501 >> 0060.5C43.ABA6
Layer 1: Port FastEthernet0/0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0/0
1. FastEthernet0/0 receives the frame.	

Рис. 3.8: Содержимое передаваемого пакета

3.1 Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте стандарт IEEE 802.1Q.

Стандарт IEEE 802.1Q — это сетевой стандарт, разработанный для реализации технологии VLAN (Virtual Local Area Network) в Ethernet-сетях. Он позволяет разделять физическую сеть на несколько логических сетей, обеспечивая изоляцию трафика и повышая эффективность использования ресурсов. Основная идея заключается во внедрении тега VLAN в кадр Ethernet, что позволяет коммутаторам идентифицировать, к какой VLAN относится конкретный кадр. IEEE 802.1Q поддерживает до 4096 виртуальных сетей (идентификаторы VLAN от 0 до 4095), хотя 0 и 4095 обычно зарезервированы. Этот стандарт широко используется в корпоративных сетях для сегментации трафика, повышения безопасности и управления пропускной способностью.

2. Опишите формат кадра IEEE 802.1Q.

Кадр IEEE 802.1Q представляет собой модифицированный кадр Ethernet, в который добавлен тег VLAN длиной 4 байта. Формат кадра выглядит следующим образом:

- **Преамбула (7 байт) и SFD (Start Frame Delimiter, 1 байт)** — стандартные поля Ethernet для синхронизации.
- **MAC-адрес получателя (6 байт)** — адрес устройства-получателя.
- **MAC-адрес отправителя (6 байт)** — адрес устройства-отправителя.
- **Тег 802.1Q (4 байта):**
 - **TPID (Tag Protocol Identifier, 2 байта)** — идентификатор протокола тега, обычно равен 0x8100, указывает на использование 802.1Q.
 - **TCI (Tag Control Information, 2 байта):**
 - * **PCP (Priority Code Point, 3 бита)** — приоритет кадра (0–7) для QoS.
 - * **DEI (Drop Eligible Indicator, 1 бит)** — индикатор возможности отбрасывания кадра при перегрузке.
 - * **VID (VLAN Identifier, 12 бит)** — идентификатор VLAN (0–4095).
- **Тип/длина (2 байта)** — указывает тип данных или длину полезной нагрузки.
- **Данные (46–1500 байт)** — полезная нагрузка кадра.
- **FCS (Frame Check Sequence, 4 байта)** — контрольная сумма для проверки целостности кадра.

Тег 802.1Q вставляется между полями MAC-адреса отправителя и Тип/длина, увеличивая максимальную длину кадра с 1518 до 1522 байт.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрел практические навыки по настройке статической маршрутизации VLAN в сети.

Список литературы

1. VLAN [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN>.